ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
KHOA MẠNG MÁY TÍNH VÀ TRUYỀN THÔNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP
HỌC KỲ I - NĂM HỌC 2026-2027

Tên đề tài:

- Tên Tiếng Việt: Nghiên cứu giải pháp tối ưu hiệu quả điều phối lưu lượng trong mạng trung tâm dữ liệu dựa trên mạng định nghĩa bằng phần mềm và trí tuệ nhân tạo

- Tên Tiếng Anh: Research on traffic engineering optimization in data center networks based on software-defined networking and artificial Intelligence

Cán bộ hướng dẫn: ThS. Nguyễn Khánh Thuật
Thời gian thực hiện: Từ ngày 07/09/2026 đến ngày 26/12/2026
Sinh viên thực hiện:

1. Lê Phan Tuấn Khôi - 23520768 - NT505.R11 - 0342202643
2. Ngô Mạnh Kiên - 23520799 - NT505.R11 - 0964723606

Tổng quan đề tài:

Sự phát triển của điện toán đám mây và AI đã thúc đẩy mạng Trung tâm dữ liệu (DCN) mở rộng quy mô với các kiến trúc như Spine-Leaf hay Fat-Tree. Tuy nhiên, lưu lượng mạng đang phân hóa sâu sắc: đại đa số là luồng nhỏ/ngắn (Mice flows) và một số ít luồng rất lớn/dài (Elephant flows). Hệ lụy xảy ra khi cơ chế định tuyến tĩnh ECMP truyền thống không nhận biết được tính chất luồng. Khi nhiều Elephant flows vô tình bị băm (hash) vào chung một liên kết (Hash Collision), tình trạng nghẽn cục bộ lập tức xảy ra, gây tràn bộ đệm, rớt gói và làm suy giảm chất lượng toàn mạng. Việc xây dựng cơ chế nhận diện, tách biệt và phân bổ lưu lượng thông minh theo thời gian thực là yêu cầu cấp thiết.

Cộng đồng nghiên cứu đã tiếp cận bài toán theo nhiều hướng:

- **MPTCP & DCTCP**: Tối ưu hóa ở mức giao thức (chia thành nhiều luồng con hoặc điều chỉnh cửa sổ tắc nghẽn) để co giãn băng thông và giảm trễ nhưng phải can thiệp chỉnh sửa máy chủ.
- **Flowlet**: Cắt luồng lớn thành các cụm gói tin dựa vào khoảng nghỉ tự nhiên của luồng để rải tải lên mạng.
- **LBMP (Load-Balanced Multipath Routing)**: Dùng bộ điều khiển SDN giám sát toàn cục để chọn tuyến đường có băng thông khả dụng lớn nhất cho luồng mới.
- **Tích hợp Học tăng cường (DRL/DQN)**: Quan sát trạng thái mạng động (băng thông, trễ, mất gói) để tự động ra quyết định chọn đường tối ưu theo thời gian thực.

Dù đạt kết quả khả quan, việc ứng dụng vào thực tế mạng DCN vẫn còn những khoảng trống nghiên cứu then chốt:

- **Xáo trộn thứ tự gói tin (Out-of-order):** Việc phân rải Elephant flow qua nhiều tuyến đường có độ trễ khác nhau làm sai lệch thứ tự gói tin đích. Điều này vô hiệu hóa cơ chế gộp gói phần cứng (GRO), gây lãng phí CPU máy chủ và làm suy giảm nghiêm trọng hiệu năng TCP.
- **Hạn chế của Flowlet:** Các Elephant flows truyền tải liên tục thường thiếu khoảng nghỉ tự nhiên, khiến các đoạn flowlet vẫn quá lớn và không giải quyết triệt để xung đột tải.
- **Giới hạn của các mô hình DRL hiện tại:** Các mô hình như DQN biểu diễn trạng thái bằng vector phẳng, không nắm bắt được cấu trúc không gian (topology) mạng. Đồng thời, DQN bị giới hạn ở không gian hành động rời rạc (chọn 1 tuyến cố định), không thể chia nhỏ luồng theo tỷ lệ băng thông liên tục.

Nhằm giải quyết triệt để các hạn chế trên, đề tài đề xuất một giải pháp điều phối lưu lượng thích ứng theo kiến trúc 4 phân tầng (Data, Control, Management và ML Plane), với chiến lược xử lý chuyên biệt:

- **Phân loại luồng thông minh:** ML Plane dùng mô hình học máy nhẹ để nhận diện nhanh Elephant flows dựa trên thống kê lưu lượng chu kỳ ngắn từ SDN Controller.
- **Tối ưu luồng nhỏ bằng phần cứng:** Giao phó các Mice flows cho cơ chế băm ECMP của Open vSwitch, giúp tự động phân tải đều mà không làm quá tải Controller.
- **Định tuyến đa đường cho luồng lớn:** Bẻ lái Elephant flows vào NFV_Proxy. Tại ML Plane, mô hình GAT + PPO phân tích cấu trúc đồ thị topology và trạng thái mạng để tính toán ma trận tỷ lệ phân rải tối ưu.
- **Cắt ghép và bảo toàn TCP tại biên mạng:** NFV_Proxy_Ingress cắt luồng lớn thành các phân đoạn nhỏ và rải theo tỷ lệ của AI. Tại đích, NFV_Proxy_Egress đóng vai trò bộ đệm tái tổ hợp, sắp xếp đúng thứ tự TCP trước khi giao cho máy chủ, triệt tiêu hoàn toàn rủi ro Out-of-order.

Bảng 1. Các công trình nghiên cứu liên quan

Công trình	Hướng tiếp cận	Kiến trúc	Kết quả
LBMP Fat-Tree (Eric Jo, 2014) [1]	Định tuyến đa đường tập trung (SDN); ưu tiên tuyến có băng thông khả dụng lớn nhất.	Beacon Controller liên tục Polling thống kê cổng qua OpenFlow để cập nhật toàn cục Flow Table.	Tăng thông lượng, giảm trễ so với ECMP.

Tiếp tục ở trang sau...

Bảng 1 (tiếp theo)

Công trình	Hướng tiếp cận	Kiến trúc	Kết quả
Adaptive TE DRL (Dubey, 2024) [2]	Định tuyến thích ứng thời gian thực bằng SDN và DRL đa mục tiêu.	Agent DRL tương tác hai chiều với SDN Controller, kết hợp dự báo lưu lượng và sFlow.	+20.2% thông lượng, -28.5% trễ (vs. ECMP).
Presto (He, 2015) [3]	Cân bằng tải proactive tại biên (flowcell 64KB) và khử xáo trộn gói (GRO).	Edge vSwitch cắt luồng (64KB), gán Shadow MAC; máy nhận dùng GRO cải tiến để ghép gói (khử reordering).	Đạt 9.3 Gbps (Non-blocking), giảm đuôi trễ 2x–3.6x.
WCMP (Zhou, 2014) [4]	Băm đa đường có trọng số giải quyết bất đối xứng topo và nén bảng chuyển tiếp.	SDN Controller trung tâm gồm 3 khối: NIB, Path Calculator và Forwarding Manager.	Giảm 25x biến thiên băng thông, tiết kiệm >50% Flow Table.
RL Multimedia (Jameel, 2022) [5]	Định tuyến QoS/QoE hop-by-hop cho video streaming DASH trên nền SDN.	Kiến trúc 3 phân tầng cơ bản: Hạ tầng, Điều khiển và Ứng dụng.	SSIM đạt 98%, VMAF đạt 93, giảm rớt gói.
DQN Scheduling (Xie, 2025) [6]	Lập lịch lưu lượng thích ứng với biến động và tải đột biến (burst).	SDN Controller kết hợp mạng DQN xử lý vector trạng thái mạng để điều phối động.	+35–40% thông lượng, rớt gói 0.12% ở tải cao.

Mục tiêu của đề tài:

a) Mục tiêu tổng quát:

Mục tiêu của đề tài hướng tới xây dựng hệ thống điều phối lưu lượng thích ứng trong mạng trung tâm dữ liệu (DCN) dựa trên nền tảng **Software-Defined Networking (SDN)** kết hợp mô hình **Trí tuệ nhân tạo** cùng giải pháp **NFV-Proxy tại biên mạng**. Hệ thống có khả năng tự động nhận diện và phân tách bản chất lưu lượng (Elephant và Mice flows), từ đó áp dụng chiến lược điều phối song song: giảm tải tính toán bằng cơ chế băm phần cứng ECMP/WCMP cho luồng nhỏ, đồng thời bẻ lái và cắt/rải đa đường các luồng lớn dựa trên ma trận tỷ lệ tối ưu từ AI. Giải pháp hướng đến việc tối ưu hóa băng thông tổng thể, triệt tiêu hiện tượng xáo trộn gói tin (TCP packet reordering) và giảm thiểu tối đa thời gian hoàn thành luồng (FCT).

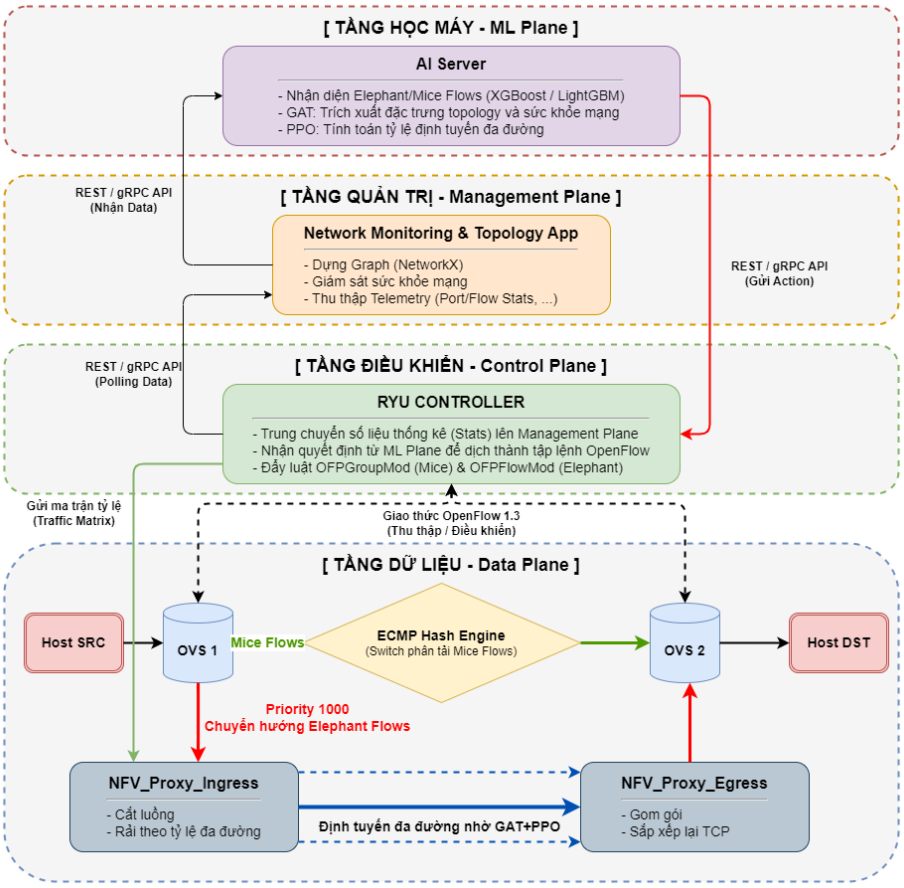
b) Mục tiêu cụ thể:

- **Thu thập dữ liệu:** Sử dụng các bộ dữ liệu trong SDN có sẵn trên Kaggle, Github,.. như DDoS attack SDN Dataset, Encrypted SDN Traffic Flow Dataset, InSDN dataset, SDN_Dataset,...
- **Xây dựng và huấn luyện mô hình phân loại luồng**: Phát triển mô hình học máy giám sát sử dụng thuật toán XGBoost hoặc LightGBM với độ trễ suy luận mili-giây, cho phép tầng ML Plane nhận diện sớm các luồng Elephant.
- **Thiết kế mô hình định tuyến thích ứng GAT-PPO:** Xây dựng môi trường mạng mô phỏng bằng Containernet kết hợp mạng nơ-ron đồ thị GAT (Graph Attention Network) để trích xuất không gian topology phức tạp và thuật toán học tăng cường sâu PPO (Proximal Policy Optimization) nhằm tính toán ma trận tỷ lệ phân tải đa đường tối ưu cho Elephant Flows dựa trên hàm phần thưởng đa mục tiêu. Qua đó, khắc phục được hạn chế trong việc nắm bắt mối quan hệ trong cấu trúc mạng phức tạp và tận dụng tối đa tài nguyên.
- **Thiết kế cơ chế phân tải phần cứng kết hợp NFV-Proxy chống xáo trộn gói tin**: Lập trình Ryu Controller xử lý tự động luồng nhỏ bằng phần cứng OVS dự trên thuật toán ECMP/WCMP. Đồng thời phát triển mô-đun phần mềm NFV_Proxy cho phép phân cắt Elephant Flows và tái tổ hợp thứ tự TCP trước khi đến máy nhận.
- **Đánh giá hệ thống:**
  - Độ chính xác của các AI Model.
  - Tốc độ vận hành.
  - Hiệu năng và sức khỏe hệ thống mạng.
  - Tính toàn vẹn của dữ liệu.
  - Mức độ thích ứng, bền bỉ của hệ thống.
  - Hiệu quả sử dụng tài nguyên.

Phương pháp thực hiện:

1. **Thu thập và phân tích dữ liệu**: Tiến hành phân tích, lọc các trường dữ liệu cần thiết từ các dataset và tiền xử lý để sử dụng cho mô hình phân loại luồng (XGBoost/LightGBM).
2. **Xây dựng mô hình**:
   - Môi trường triển khai: Sử dụng Containernet và Ryu Controller trên máy ảo hệ điều hành Unbuntu 22.04LTS
   - Thiết kế và huấn luyện thuật toán học máy dạng cây (XGBoost/LightGBM) nhằm tối ưu tốc độ phân loại luồng dữ liệu theo thời gian thực.
   - Đối với việc định tuyến cho Elephant Flows, tiến hành xây dựng kiến trúc Graph Attention Network (GAT) cùng với mô hình DRL Proximal Policy Optimization (PPO) để quyết định đường đi.
   - Mice Flows được định tuyến bởi thuật toán ECMP/WCMP để tận dụng tài nguyên băng thông.

- NFV_Proxy: Được đặt ở mỗi Switch biên dùng để chia nhỏ các gói tin của luồng lớn để gửi qua nhiều đường đi khác nhau và tổng hợp, sắp xếp các nói tin ở nơi nhận đảm bảo tính toàn vẹn của dữ liệu trước khi gửi đến máy đích.
- Sơ đồ:



Hình 1. Kiến trúc hệ thống

3. **Thực nghiệm**:
   - **Kịch bản 1: Gây bão hòa mạng toàn cục và nhiễu vi mô:** Kịch bản này ép mạng hoạt động ở ngưỡng tới hạn (80-100% băng thông) kết hợp tiêm các luồng nhiễu ngẫu nhiên. Mục tiêu nhằm đo lường thông lượng tối đa có thể đạt được, tính công bằng giữa các luồng, và độ ổn định của PPO dưới áp lực cao.
   - **Kịch bản 2: Biến thiên tỉ lệ Elephant/Mice Flows:** Kịch bản vận hành mạng ở mức tải an toàn nhưng liên tục thay đổi tỷ lệ phân bổ giữa luồng Voi và luồng Chuột. Đánh giá tập trung vào độ trễ suy luận nội tại của hệ thống và tính bền vững của mô hình phân loại luồng khi đối mặt với dữ liệu mất cân bằng.
   - **Kịch bản 3: Sự cố mạng cục bộ:** Tiến hành ngắt kết nối đường truyền đột ngột hoặc dừng tiến trình NFV_Proxy trong lúc đang tải lưu lượng lớn. Qua đó, kiểm chứng khả năng tự cập nhật topology của GAT, đo lường thời gian hội tụ và tính hiệu quả của cơ chế hạ cấp mềm (Graceful Degradation).
   - **Kịch bản 4: Tải đột biến cục bộ:** Mô phỏng hiện tượng nghẽn cục bộ bằng cách đẩy đồng loạt, liên tục nhiều luồng lớn cường độ cao về cùng một đích trong thời gian rất

ngắn (TCP Incast). Kịch bản này giúp kiểm chứng khả năng xử lý chia luồng, giảm tải cục bộ của GAT+PPO tới mức giới hạn trước khi trở thành sự cố cục bộ.

- **Kịch bản 5: Thay đổi/mở rộng cấu trúc mạng (Scalability):** Hệ thống được triển khai mở rộng từ kiến trúc nhỏ lên các mạng quy mô lớn hơn. Mục đích nhằm đánh giá giới hạn chịu tải của Controller nội bộ và độ trễ trích xuất đặc trưng của đồ thị (GAT Inference) khi quy mô hạ tầng tăng vọt.

4. **Đánh giá**:
   - **Độ chính xác của AI Model**:
     - *Phân loại luồng (XGBoost/LightGBM)*: Precision, Recall, F1-Score (Confusion Matrix).
     - *Trạng thái & Định tuyến (GAT + PPO)*: Loss, độ hội tụ Reward Function, và Policy Entropy.
   - **Tốc độ vận hành**: Đánh giá qua Thời gian suy luận phân loại (Inference Time), Thời gian ra quyết định định tuyến (T_{decision}), và Tổng thời gian điều hướng ($T_{\text{Time-to-Steer}}$) [7, 8, 9, 10].
   - **Hiệu năng và sức khỏe hệ thống mạng**:
     - *Thông lượng*: Achieved Bisection Bandwidth, Elephant Flow Goodput [3, 11, 12, 13].
     - *Độ trễ luồng*: FCT, Tail Latency (p95, p99) của Mice Flows [2, 3, 12].
     - *Độ ổn định*: Tỷ lệ mất gói (Packet Loss Rate) [14, 5, 6, 2, 3, 12].
   - **Tính toàn vẹn của dữ liệu**: Tỷ lệ gói tin sai thứ tự (Out-of-Order Ratio), TCP Dup-ACKs/Fast Retransmit, và độ khớp File Hash Match (kỳ vọng 100%) [15, 3, 12, 16].
   - **Mức độ thích ứng, bền bỉ của hệ thống**: Thời gian hội tụ khi có sự cố mạng (Route Convergence Time) [3, 17], Sức chịu tải đột biến (Jitter, AI/Controller CPU Load) [5, 6, 2], và Độ ổn định chính sách (Route Flapping) [18, 19].
   - **Hiệu quả sử dụng tài nguyên**: Đánh giá mức độ tiêu thụ CPU/RAM/TCAM tại các thành phần (NFV Proxy, Switch, Controller, AI Server), băng thông Southbound và độ rải tải (Link Utilization) [14, 18, 3, 11, 16, 7, 8, 9].

Các nội dung chính và giới hạn của đề tài:

Nội dung 1: Tìm hiểu kiến thức về SDN, đặc điểm mạng DCN và học tăng cường

- **Mục tiêu:** Nắm vững cơ sở lý thuyết về kiến trúc SDN, đặc trưng lưu lượng mạng DCN và cơ sở toán học của Học tăng cường (RL).
- **Phương pháp thực hiện:** Nghiên cứu chuẩn OpenFlow, các topo DCN (Spine-Leaf, Fat-Tree), nguyên lý Ryu Controller, Open vSwitch (OVS) và các khái niệm cốt lõi của RL (State, Action, Reward).

Nội dung 2: Thu thập, phân tích, lọc và chuẩn hóa dữ liệu

- **Mục tiêu:** Chuẩn bị tập dữ liệu chất lượng cao, phản ánh đúng đặc tính luồng Voi/Chuột để huấn luyện mô hình phân loại.
- **Phương pháp thực hiện:** Thu thập Public Datasets. Tiến hành phân tích, trích xuất đặc trưng. Tiền xử lý (lọc nhiễu, điền khuyết) và chuẩn hóa (Normalization) dữ liệu đầu vào.

Nội dung 3: Huấn luyện mô hình Học máy phân loại luồng (Flow Classification)

- **Mục tiêu:** Xây dựng mô hình nhận diện, phân tách Elephant/Mice Flow với độ chính xác cao và độ trễ suy luận thấp, hỗ trợ Controller ra quyết định đánh chặn.
- **Phương pháp thực hiện:** Huấn luyện các mô hình dạng cây (XGBoost/LightGBM) qua các bước: chia tập train/test, tinh chỉnh siêu tham số và cross-validation. Đánh giá mô hình dựa trên F1-Score, Precision và Recall.

Nội dung 4: Huấn luyện mô hình GAT + PPO cho định tuyến

- **Mục tiêu:** Xây dựng tác tử (Agent) nhận thức trạng thái toàn mạng, đưa ra ma trận chia tải đa đường (Traffic Matrix) tối ưu cho Elephant Flows nhằm tránh nghẽn cục bộ.
- **Phương pháp thực hiện:** Dùng Mạng nơ-ron đồ thị (GAT) nhúng thông tin topo (băng thông, độ trễ) làm đầu vào cho thuật toán PPO. Thiết kế hàm phần thưởng tối ưu thông lượng, độ trễ và huấn luyện đến khi chính sách hội tụ.

Nội dung 5: Lập trình và tích hợp bộ chức năng mạng ảo NFV_Proxy

- **Mục tiêu:** Đảm bảo toàn vẹn kết nối TCP khi định tuyến đa đường cho luồng Voi; đồng thời tích hợp cơ chế chia tải phần cứng cho luồng Chuột để giảm tải Controller.
- **Phương pháp thực hiện:** Lập trình Ingress Proxy cắt Elephant Flows và rải theo tỷ lệ PPO; Egress Proxy đệm và tái hợp (Reassembly) thứ tự TCP. Dùng Ryu Controller đẩy luật OpenFlow Group Table (SELECT) xuống OVS để phần cứng tự chạy ECMP cho luồng Chuột (80% lưu lượng).

Nội dung 6: Triển khai thực nghiệm và đánh giá hiệu năng

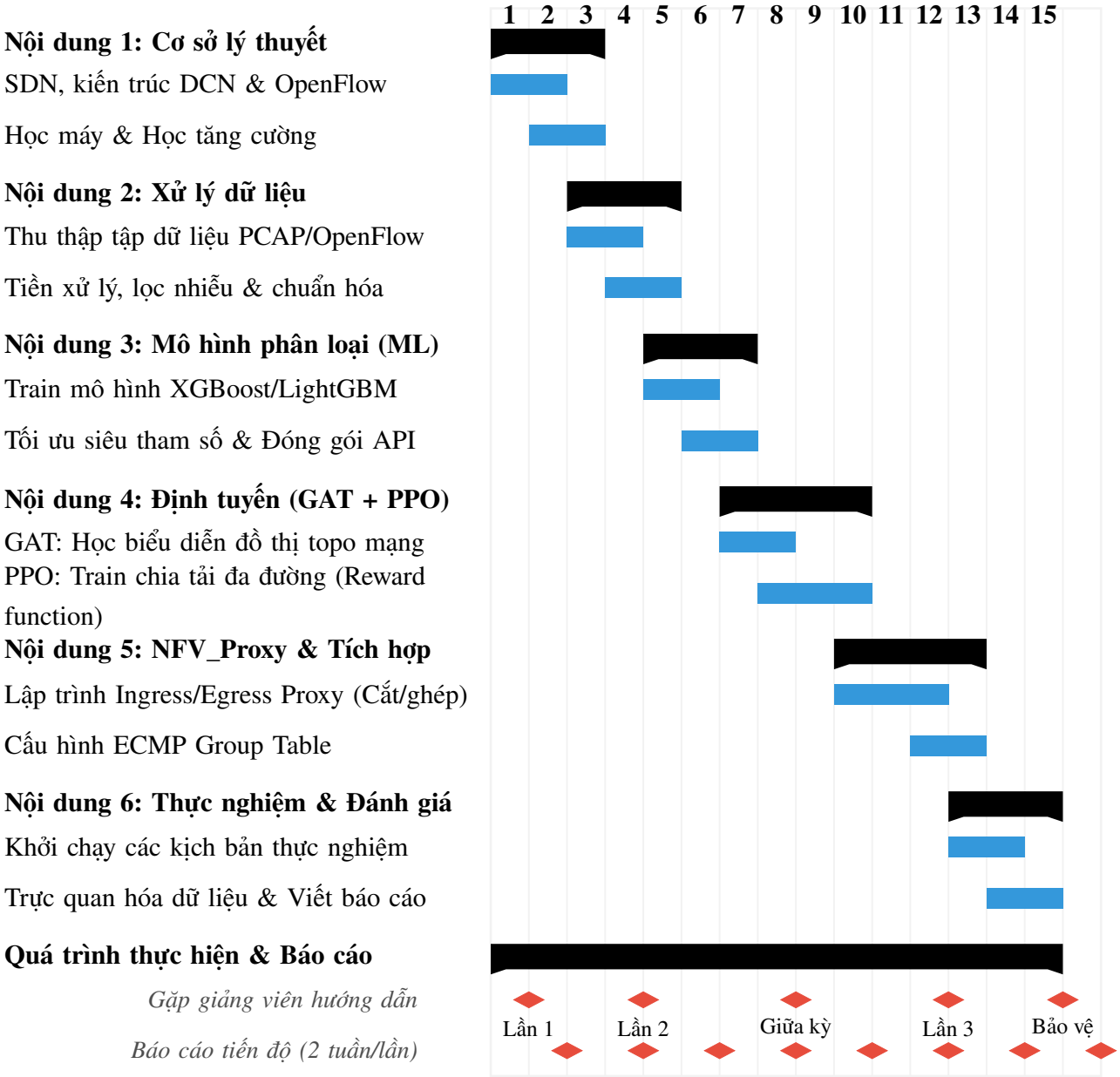
- **Mục tiêu:** Kiểm chứng tính đúng đắn và sự vượt trội của kiến trúc đề xuất so với ECMP tĩnh truyền thống và các nghiên cứu trước đó.
- **Phương pháp thực hiện:** Tích hợp hệ thống lên Containernet, chạy các kịch bản thực nghiệm, sử dụng các công cụ đo kiểm để thu thập thông số và phân tích.

Giới hạn của đề tài

Do rào cản về chi phí thiết bị và tài nguyên phần cứng, đề tài có các giới hạn cụ thể sau:

- **Môi trường triển khai:** Hệ thống chỉ được mô phỏng trên Containernet (Ubuntu Server 22.04 LTS) và Open vSwitch (OVS), thay vì thiết bị vật lý (Bare-metal/White-box Switches).
- **Phạm vi lưu lượng:** Chỉ giải quyết bài toán định tuyến lưu lượng nội bộ DCN (East-West traffic) trên topo Spine-Leaf/Fat-Tree; chưa bao quát lưu lượng giao tiếp Internet (North-South traffic).
- **Giao thức mạng:** Chỉ tập trung xử lý nghẽn cho giao thức TCP trên nền IPv4. Các giao thức truyền tải trực tiếp (như UDP video streaming) hoặc nền tảng IPv6 nằm ngoài phạm vi đánh giá.

Kế hoạch thực hiện:



Tài liệu tham khảo:

[1] Mohammad A. Al-Fares, Alexander Loukissas and Amin Vahdat. *A Simulation and Emulation Study of SDN-Based Multipath Routing for The FAT-TREE Datacenter Networks*. 2021. URL:

https://scispace.com/pdf/a-simulation-and-emulation-study-of-sdn-based-multipath-3il550kuf9.pdf.

[2] Rohit Sharma and P. K. Mishra. *Adaptive Traffic Engineering with Deep Reinforcement Learning in SDN*. 2024. URL: https://www.ijarse.com/ADMIN/admin/postimages/images/fullpdf/1724826858_B2405.pdf.

[3] Keqiang He, Eric Rozner, Kanak Agarwal, Yu Gu, Wes Felter, John Carter and Aditya Akella. *Presto: Edge-based Load Balancing for Fast Datacenter Networks*. 2015. URL: https://dl.acm.org/doi/epdf/10.1145/2829988.2787507.

[4] Junlan Zhou, Malveeka Tewari, Min Zhu, Abdul Kabbani, Leon Poutievski, Arjun Singh and Amin Vahdat. *WCMP: Weighted Cost Multipathing for Improved Fairness in Data Centers*. 2014. URL: https://dl.acm.org/doi/epdf/10.1145/2592798.2592803.

[5] Haipeng Yao, Tianle Mai, Chunxiao Jiang, Tony Q. S. Quek and Yunjie Liu. *A Reinforcement Learning-Based Routing for Real-Time Multimedia Traffic Transmission over Software-Defined Networking*. 2022. URL: https://www.mdpi.com/2079-9292/11/15/2441.

[6] Francesco Musumeci, Alireza Maghsoudlou, Cristina Rottondi and Massimo Tornatore. *Deep Reinforcement Learning-Based Intelligent Traffic Scheduling in Software-Defined Networks*. 2025. URL: https://doi.org/10.31449/inf.v49i22.8109.

[7] Anderson Santos da Silva, Daniel Lucredio and Lisandro Zambenedetti Granville. *Predicting Elephant Flows in Internet Exchange Point Programmable Networks*. 2019. URL: https://www.inf.ufrgs.br/~granville/assets/pdf/Silva2019a.pdf.

[8] Thanh Van Phan, Truong Bao and Thomas Bauschert. *An Efficient Elephant Flow Detection with CostSensitive in SDN*. 2015. URL: https://eudl.eu/pdf/10.4108/icst.iniscom.2015.258274.

[9] Y. S. Abu-Mostafa, M. A. Al-Khasawneh and A. Al-Nawasrah. *Utilizing TabNet Deep Learning for Elephant Flow Detection by Analyzing Information in First Packet Headers*. 2024. URL: https://www.mdpi.com/1099-4300/26/7/537.

[10] Lwando Mamushiane, Albert Lysko and Sabelo Dlamini. *SDN Controllers: Benchmarking & Performance Evaluation*. 2019. URL: https://arxiv.org/pdf/1902.04491.

[11] Mohammad Al-Fares, Sivasankar Radhakrishnan, Barath Raghavan, Nelson Huang and Amin Vahdat. *Hedera: Dynamic Flow Scheduling for Data Center Networks*. 2010. URL: https://www.cs.princeton.edu/courses/archive/fall10/cos597B/papers/hedera-nsdi10.pdf.

[12] Mohammad Alizadeh, Tom Edsall, Sarang Dharmapurikar, Ramanan Vaidyanathan, Kevin Chu, Andy Fingerhut, Francis Lam Lam, Francis Matus, Rong Pan, Navindra Yadav and Amin Vahdat. *CONGA: Distributed Congestion-Aware Load Balancing for Datacenters*. 2014. URL: https://www.eecs.umich.edu/courses/eecs589/papers/p503-alizadeh.pdf.

[13] Paulo R. S. L. Silva, Daniel F. Macedo and Luiz F. M. Vieira. *SDN-Based Routing Framework for Elephant and Mice Flows Using Unsupervised Machine Learning*. 2023. URL: https://www.mdpi.com/2673-8732/3/1/11.

[14] Sandra C. Casas and Nelson L. S. da Fonseca. *Intelligent Routing Based on Reinforcement Learning for Software-Defined Networking*. 2020. URL: https://www.ic.unicamp.br/~nfonseca/papers/Journal/Intelligent%20Routing%20Based%20on%20Reinforcement%20Learning%20for%20Software-Defined%20Networking.pdf.

[15] Kai Gao, Ying Xu, Paul Chen, Abhishek Roy, Jitendra Padhye, Sudipta Sengupta and Shashi Kulkarni. *EBB: Reliable and Evolvable Express Backbone Network in Meta*. 2023. URL: https://dl.acm.org/doi/epdf/10.1145/3603269.3604860.

[16] Yang Tong, Zirui Liu, Yuchao Zhang, Xiang Chen, Ziyang Li and Chaoliang Guan. *ChameleMon: Shifting Measurement Attention as Network State Changes*. 2023. URL: https://yangtonghome.github.io/uploads/ChameleMon_SIGCOMM23.pdf.

[17] Syed H. A. Shah, Khalid M. Awan and Farhan Jamil. *Federated Graph Neural Network–Deep Reinforcement Learning for Resilient and Trust-Aware Resource Allocation in Zero Trust SDN Networks*. 2026. URL: https://www.mdpi.com/2076-3417/16/13/6669.

[18] Chi-Yao Hong, Srikanth Kandula, Ratul Mahajan, Ming Zhang, Vijay Gill, Mohan Nanduri and Roger Wattenhofer. *Achieving High Utilization with Software-Driven WAN*. 2013. URL: https://dl.acm.org/doi/epdf/10.1145/2486001.2486012.

[19] Vivek Kumar Singh and Amit Kumar Maurya. *Comparative Performance Analysis Of DRL Algorithms For Intelligent Traffic Engineering In SDN*. 2026. URL: https://ijcrt.org/papers/IJCRT2603759.pdf.

TP. Hồ Chí Minh, ngày ..... tháng ..... năm .....

Giảng viên hướng dẫn	**Sinh viên 1**	**Sinh viên 2**
(Ký và ghi rõ họ tên)	*(Ký và ghi rõ họ tên)*	*(Ký và ghi rõ họ tên)*
Nguyễn Khánh Thuật	**Lê Phan Tuấn Khôi**	**Ngô Mạnh Kiên**